

Diagonalización de endomorfismos

A.L. Martínez-Triviño

Departamento de Matemáticas, Universidad de Córdoba. Despacho C230040
Edificio Einstein (C2).

1 Definición de valores y vectores propios

En este última tema del curso, vamos a estudiar cuando un endomorfismo es *diagonalizable*, es decir, cuando un endomorfismo es semejante a una matriz diagonal y así poder estudiar sus propiedades de una manera sencilla. De forma motivacional y aunque aquí no estudiaremos el caso general en profundidad; decir qué este proceso, denominado *diagonalización por semejanza*, es fundamental dentro de la Geometría Diferencial y la Física de partículas, pues para algunas aplicaciones lineales podremos decir propiedades geométricas y topológicas de los espacios donde está definido dicha aplicación e incluso poder dar masa a las partículas, estudiando simplemente los *autovalores* de dicho endomorfismo.

Nota 1.1. *Antes de empezar con el temario, decir que en este tema vamos a trabajar por filas. Para el lector, siempre es recomendable dejar previamente claro si a lo largo de su estudio va a trabajar por filas o por columnas.*

Definición 1.2. *Sea un V un espacio vectorial n -dimensional y $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Se dice que f es diagonalizable si y sólo si existe una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V tal que $f(v_i) = \lambda_i v_i$ para cualquier $1 \leq i \leq n$ y para ciertos $\lambda_i \in \mathbb{R}$.*

Equivalentemente, si fijamos una mismo base $\mathcal{B}$ del espacio vectorial V tanto en el dominio como en el codominio y llamamos por $M(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = A$ obtenemos la siguiente definición. Recordar que el conjunto de endomorfismos es isomorfo al conjunto de matrices cuadradas.

Definición 1.3. *Se dice que una matriz cuadrada A es diagonalizable si y sólo si existe una matriz regular P y una matriz diagonal D tal que $A = P^{-1}DP$, es decir, A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. En tal caso, a la matriz P se denomina matriz de paso.*

Nótese, que si cambiamos de base en el espacio V , la matriz de un endomorfismo en la nueva base es semejante a la matriz del endomorfismo en la antigua

base. Como consecuencia, la diagonalización de $M(f, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ no depende de la base.

Nota 1.4. De aquí en adelante, siempre trabajaremos con el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$. Recordad que todo espacio vectorial de dimensión finita n es isomorfo a $\mathbb{R}^n$ vía las coordenadas de los vectores dada una base.

Definición 1.5. Sea $A \in \mathcal{M}_n$ cuadrada de orden n . Se dice que $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de A si existe un vector $v \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ tal que $vA = \lambda v$. A cualquier vector no nulo que satisface esta relación se denominará vector propio o autovector de A asociado al valor propio λ .

En algunos textos, es posible que el lector encuentre para estos términos las palabras *eigenvector* y *eigenvalue*.

Lema 1.6. Un vector propio está asociado a un único autovalor. En consecuencia, si A es una matriz cuadrada de orden n entonces A tiene a lo sumo n autovalores.

Proof. Razonamos por reducción al absurdo. Supongamos que un vector propio v está asociado a dos autovalores λ_1 y λ_2 distintos. Es decir, $va = \lambda_1 v = \lambda_2 v$. Como consecuencia, tenemos que $(\lambda_1 - \lambda_2)v = 0$. Por lo tanto, ya que $\lambda_1 \neq \lambda_2$ entonces $v = 0$ llegando a una contradicción porque por definición v no es el vector nulo. $\square$

Para el lector, se deja como *ejercicio* la demostración del siguiente resultado.

Lema 1.7. El conjunto de vectores propios asociados a un mismo autovalor junto con el vector nulo forman un subespacio vectorial.

Definición 1.8. Sea $A \in \mathcal{M}_n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalor de A . Se denomina el subespacio propio de A asociado a λ por

$$E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid vA = \lambda v\}$$

Nótese que si nuestro endomorfismo no estuviese definido en el espacio Euclídeo, v representaría las coordenadas de un vector fijada una base del espacio. Por otro lado, decir que $vA = \lambda v$ son las ecuaciones implícitas del subespacio vectorial E_λ y por lo tanto, como consecuencia de los Lemas anteriores obtenemos la siguiente Proposición.

Proposición 1.9. En las condiciones anteriores. Las siguientes afirmaciones son ciertas:

- Si λ_1 y λ_2 son autovalores distintos de A , entonces $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\}$. Es decir, autovectores asociados a valores propios distintos son linealmente independientes.
- La dimensión de E_λ viene determinada por $\dim(E_\lambda) = n - \text{rango}(A - \lambda I_n)$. A la dimensión de E_λ se denomina multiplicidad geométrica de λ y será denotada por $m_G(\lambda)$.

2 Polinomio característico. Teorema Fundamental de la diagonalización

Sea $A \in \mathcal{M}_n$ matriz cuadrada de orden n y $\lambda \in \mathbb{R}$ un valor propio de la matriz A . Sabemos que las ecuaciones implícitas de E_λ están dadas por $vA = \lambda v$, o equivalentemente

$$v(A - \lambda I_n) = 0.$$

Además, por definición de vector propio o autovector, este SEL homogéneo no puede ser determinado puesto que existen soluciones distintas de la trivial. Es decir, si λ es un valor propio de A entonces, el rango $\text{rango}(A - \lambda I_n) < n$. Equivalentemente,

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Definición 2.1. El polinomio característico de A de orden n en la variable λ está definido por $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$. Las raíces de dicho polinomio son los autovalores de A y a la multiplicidad de λ como raíz del polinomio se denomina multiplicidad algebraica de λ y será denotada por $m_A(\lambda)$.

Nótese que si queremos buscar una base de n vectores propios donde nuestro endomorfismo sea diagonalizable, nuestro polinomio debe de tener n raíces. En caso contrario, podremos asegurar que no es diagonalizable.

Proposición 2.2. Si $A \in \mathcal{M}_n$ es diagonalizable, entonces $p_A(\lambda)$ tiene n raíces contando sus multiplicidades.

Además, para cualquier valor propio λ se verifica la siguiente desigualdad relacionando ambas multiplicidades.

Proposición 2.3. Si λ es un valor propio entonces,

$$1 \leq m_G(\lambda) \leq m_A(\lambda).$$

En particular, si λ es una raíz simple de $p_A(\lambda)$, es decir, si $m_A(\lambda) = 1$ entonces

$$m_G(\lambda) = 1.$$

Corolario 2.4. Si A es una matriz cuadrada de orden n y tiene n autovalores todos distintos entre sí, entonces A es diagonalizable.

Proof. En este caso, es fácil ver que podemos encontrar una base de vectores propios $\{v_1, \dots, v_n\}$. Ya que si todos las raíces de p_A son simples, entonces la dimensión de cada subespacio propio es 1. Así pues, podemos elegir un $v_i \in E_{\lambda_i}$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$ y todos ellos son linealmente independientes ya $E_{\lambda_i} \cap E_{\lambda_j} = \{0\}$ para $i \neq j$. $\square$

Ejemplo: Vamos a calcular los autovalores, autovectores y subespacios propios de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

En este caso , el polinomio característico de A viene dado por

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = -\lambda(2 - \lambda)^2.$$

Por lo tanto, A tiene dos autovalores distintos $\lambda_1 = 0$ con $m_A(0) = 1$ y $\lambda_2 = 2$ con $m_A(2) = 2$. Como consecuencia del resultado anterior, $m_G(0) = 1$. Es fácil ver que el subespacio propio E_0 está determinado por las siguientes ecuaciones implícitas

$$E_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z)A = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0, z = 0\}$$

y como consecuencia una base de E_0 está formada por el vector propio $\{(1, -1, 0)\}$.

Por otro lado, como el rango $\text{rango}(A - 2I_3) = 1$, tenemos que $m_G(2) = 2$. Además, el subespacio propio E_2 está determinado por las siguientes ecuaciones implícitas

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z)(A - 2I_3) = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}.$$

Y por lo tanto, una base de E_2 está formado por los vectores propios $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Finalmente, nótese que $\mathbb{R}^3 = E_0 + E_2$ y que $\{(1, -1, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ forma una base en $\mathbb{R}^3$ de vectores propios de A , por lo tanto, podemos asegurar que A es diagonalizable. En muchos textos, aparecerá escrito por

$$\mathbb{R}^3 = E_0 \oplus E_2,$$

y se denomina por *suma directa* lo que indica que $E_0 \cap E_2 = \{0\}$ y $\mathbb{R}^3 = E_0 + E_2$.

Teorema 2.5 (Teorema Fundamental de la Diagonalización). *Una matriz $A \in \mathcal{M}_n$ es diagonalizable si y sólo si la suma de las multiplicidades algebraicas de los valores propios es n y para cada valor propio, la multiplicidad algebraica coincide con la geométrica.*

En tal caso, la matriz diagonal $D = (d_{ij})_{ij}$ a la cuál es semejante la matriz A verifica que $d_{ii} = \lambda_i$ con λ_i un autovalor y los vectores propios de A determinan las filas de la matriz de paso P , de forma que si $d_{ii} = \lambda_i$ entonces la fila i -ésima de P es un vector propio de la base de E_{λ_i} .

Ejemplo: Si consideremos la matriz del ejemplo anterior

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tenemos que sus autovalores $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 2$ con multiplicidades algebraicas $m_A(0) = 1$ y $m_A(2) = 2$. Además del razonamiento anterior, sabemos que $m_A(0) + m_G(2) = 3$, $m_G(0) = m_A(0)$ y $m_G(2) = m_A(2)$ y por lo tanto, aplicando el Teorema Fundamental de la diagonalización podemos asegurar de

una manera sencilla que A es diagonalizable. Además en este caso, viendo las bases anteriores de E_0 y E_2 , la matriz D y la matriz P está dadas por

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad y \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Elegidas así dichas matrices, uno puede comprobar que

$$A = P^{-1} D P.$$

3 Teorema Espectral

En esta última parte, vamos a ver que todas las matrices simétricas y en concreto los endomorfismo simétricos, siempre son diagonalizables. En primer lugar, si A es simétrica tenemos el siguiente resultado

Lema 3.1. *Si $A \in \mathcal{A}_n$ simétrica, entonces todas las raíces de A son reales.*

Como consecuencia, del Teorema Fundamental del Álgebra, deducimos entonces que si A es simétrica de orden n entonces el polinomio característico tiene n raíces contando sus multiplicidades. Por lo tanto, la primera condición del Teorema Fundamental de la Diagonalización se cumple.

Lema 3.2. *Si A es simétrica y λ es un autovalor de A entonces $m_A(\lambda) = m_G(\lambda)$.*

Como consecuencia, uniendo los dos resultados anteriores, podemos deducir el siguiente resultado:

Teorema 3.3 (Teorema espectral). *Toda matriz simétrica es diagonalizable.*

Para terminar, y aunque no pertenezca al material de este curso (puesto que no hemos visto el producto escalar), decir que en el caso en que A sea simétrica, podemos encontrar una base de vectores ortonormales, es decir con módulo 1 y todos ortogonales entre sí, donde diagonaliza la matriz y la matriz de paso P sea ortogonal, a saber, $P^{-1} = P^T$. Como consecuencia, podemos asegurar que una matriz simétrica siempre es congruente a una matriz diagonal.

Para más información, el lector debe buscar una base de vectores propios de forma usual y aplicar el conocido *proceso de ortonormalización de Grand-Smith*.